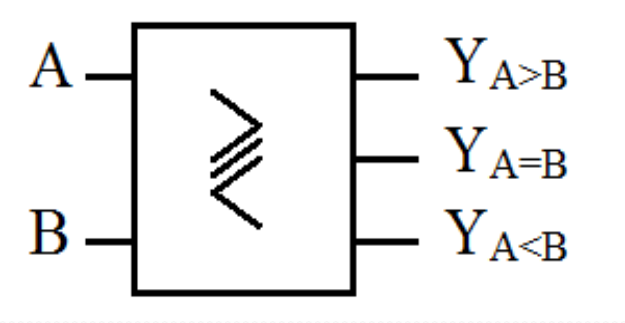
4.1 So sánh nhị phân 1 bit

✓ Sơ đồ khối:



✓ Bảng trạng thái:

Ngõ vào		Ngõ ra		
A	B	$Y_{A>B}$	$Y_{A=B}$	$Y_{A<B}$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

4.1 So sánh nhị phân 1 bit

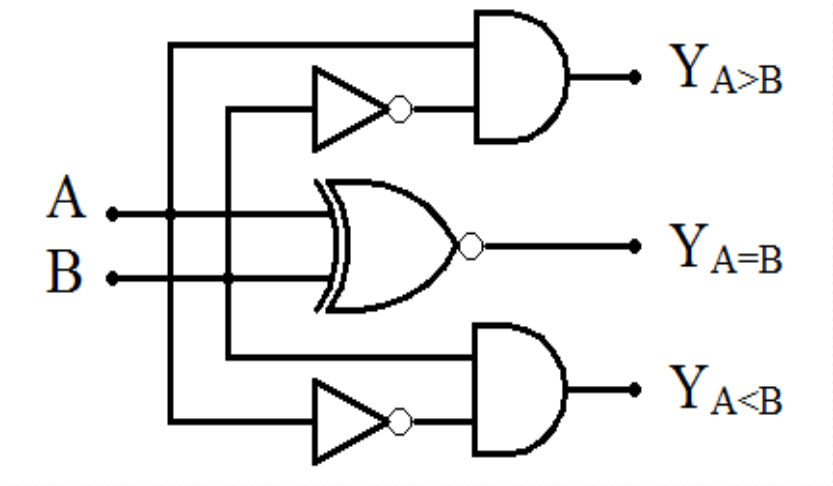
✓ Hàm ngõ ra

$$Y_{A>B} = A\overline{B}$$

$$Y_{A=B} = \overline{A}.\overline{B} + AB = \overline{A \oplus B}$$

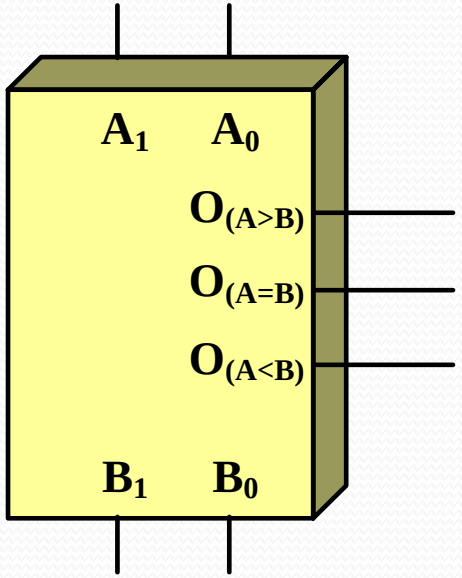
$$Y_{A<B} = \overline{A}B$$

✓ Mạch logic



4.2 So sánh nhị phân 2 bit

✓ Sơ đồ khối:



✓ Bảng trạng thái:

INPUTS				OUTPUTS		
A		B				
A1	A0	B1	B0	$O_{(A>B)}$	$O_{(A=B)}$	$O_{(A<B)}$
0	0	0	0		1	
0	0	0	1			1
0	0	1	0			1
0	0	1	1			1
0	1	0	0	1		
0	1	0	1		1	
0	1	1	0			1
0	1	1	1			1
1	0	0	0	1		
1	0	0	1	1		
1	0	1	0		1	
1	0	1	1			1
1	1	0	0	1		
1	1	0	1	1		
1	1	1	0	1		
1	1	1	1		1	

4.2 So sánh nhị phân 2 bit

✓ Phương trình các ngõ ra mạch so sánh 2 bit

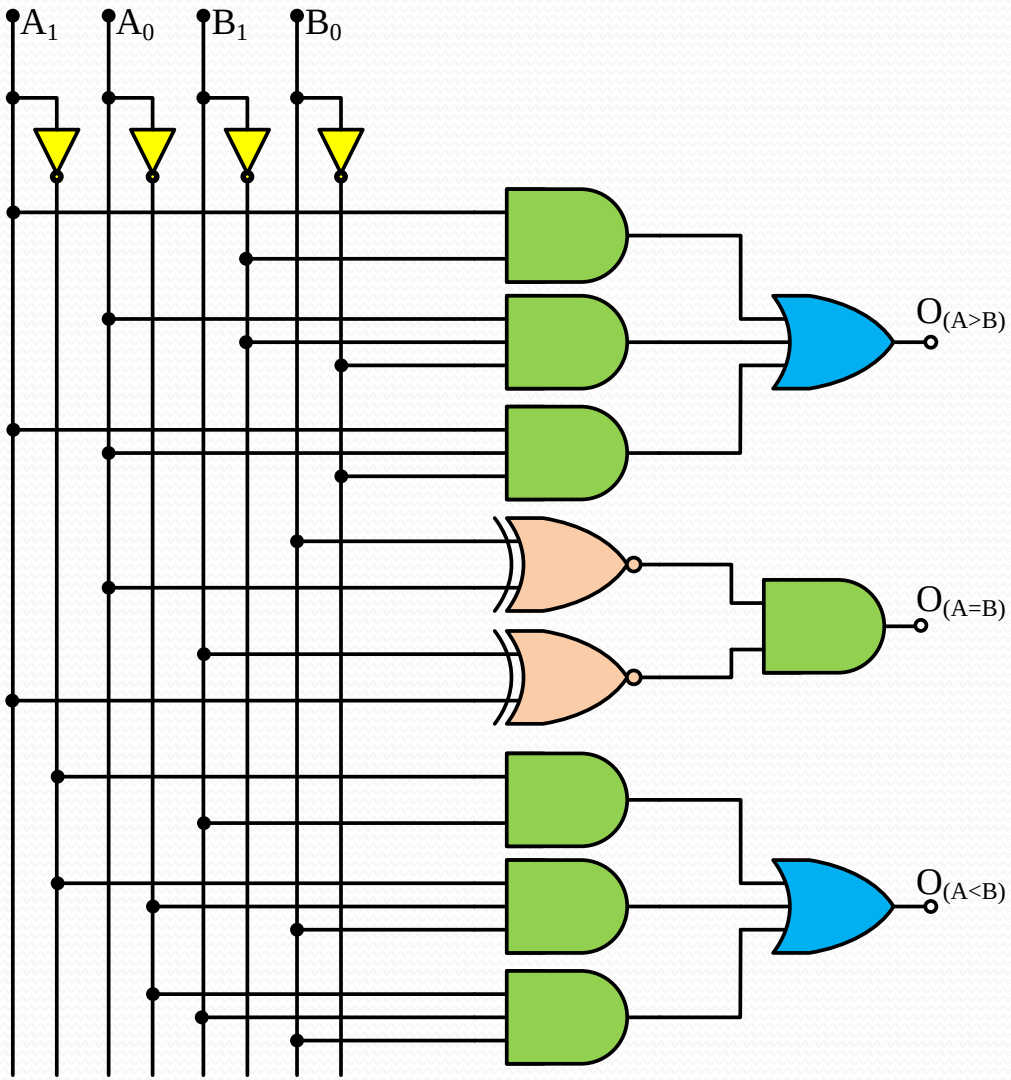
$$O_{(A>B)} = A_1\overline{B_1} + A_0\overline{B_1}\,\overline{B_0} + A_1A_0\overline{B_0}$$

$$O_{(A<B)} = \overline{A_1}B_1 + \overline{A_1}\,\overline{A_0}B_0 + \overline{A_0}B_1B_0$$

$$O_{(A=B)} = \left(\overline{A_1 \oplus B_1}\right)\left(\overline{A_0 \oplus B_0}\right)$$

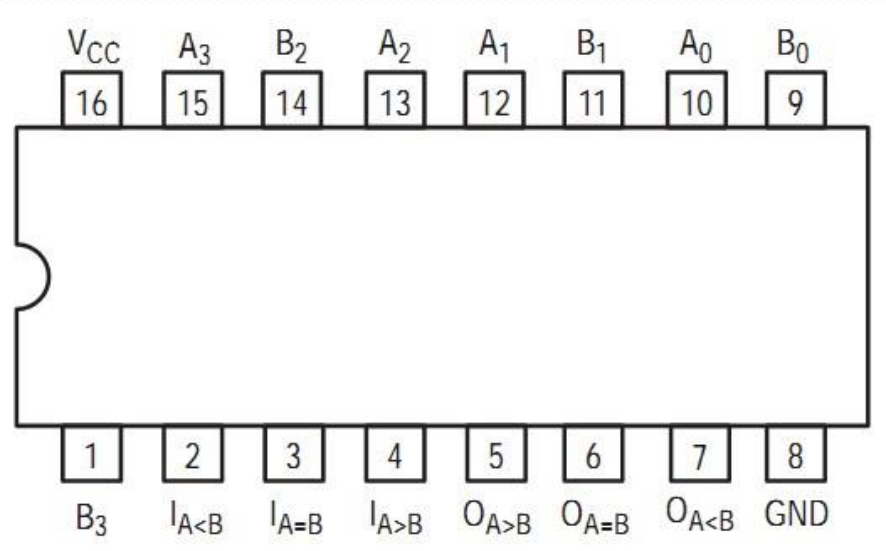
4.2 So sánh nhị phân 2 bit

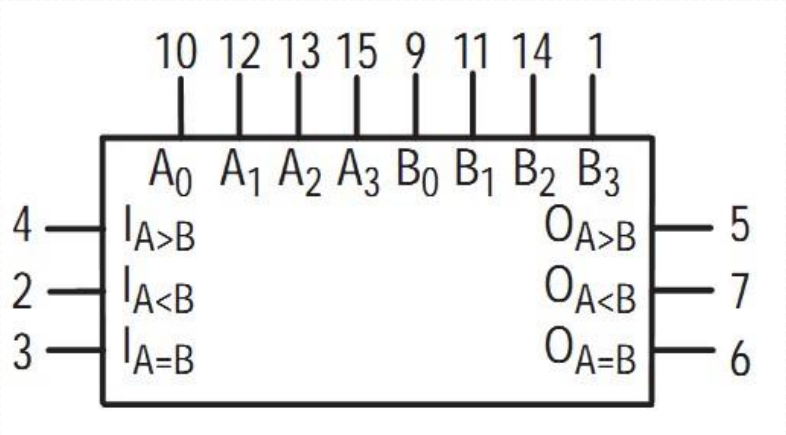
✓ Mạch điện



4.3 Ứng dụng thực tế của mạch so sánh

- ✓ IC so sánh 4 bit 74LS85
  - Datasheet (Sơ đồ chân)





4.3 Ứng dụng thực tế của mạch so sánh

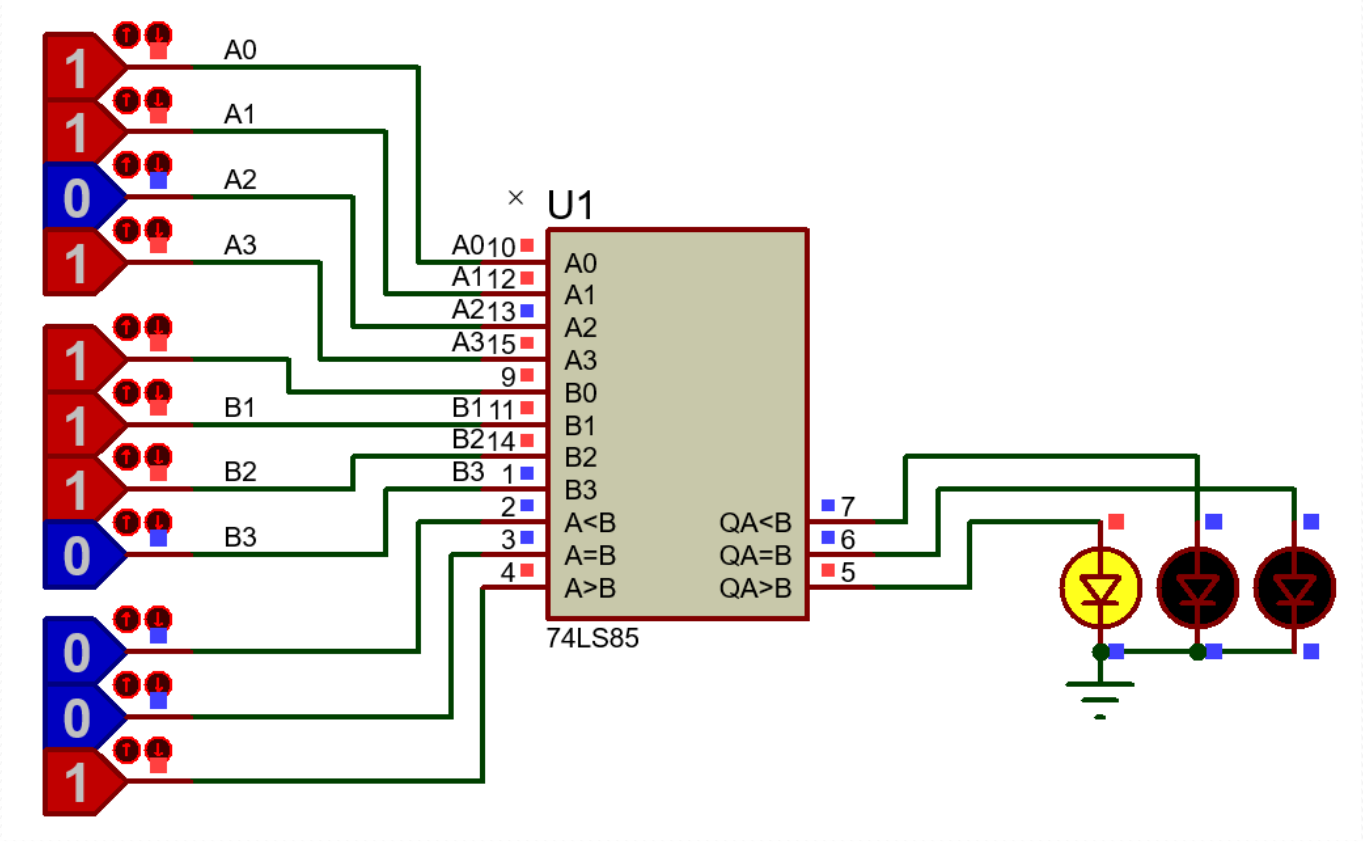
✓ IC so sánh 4 bit 74LS85

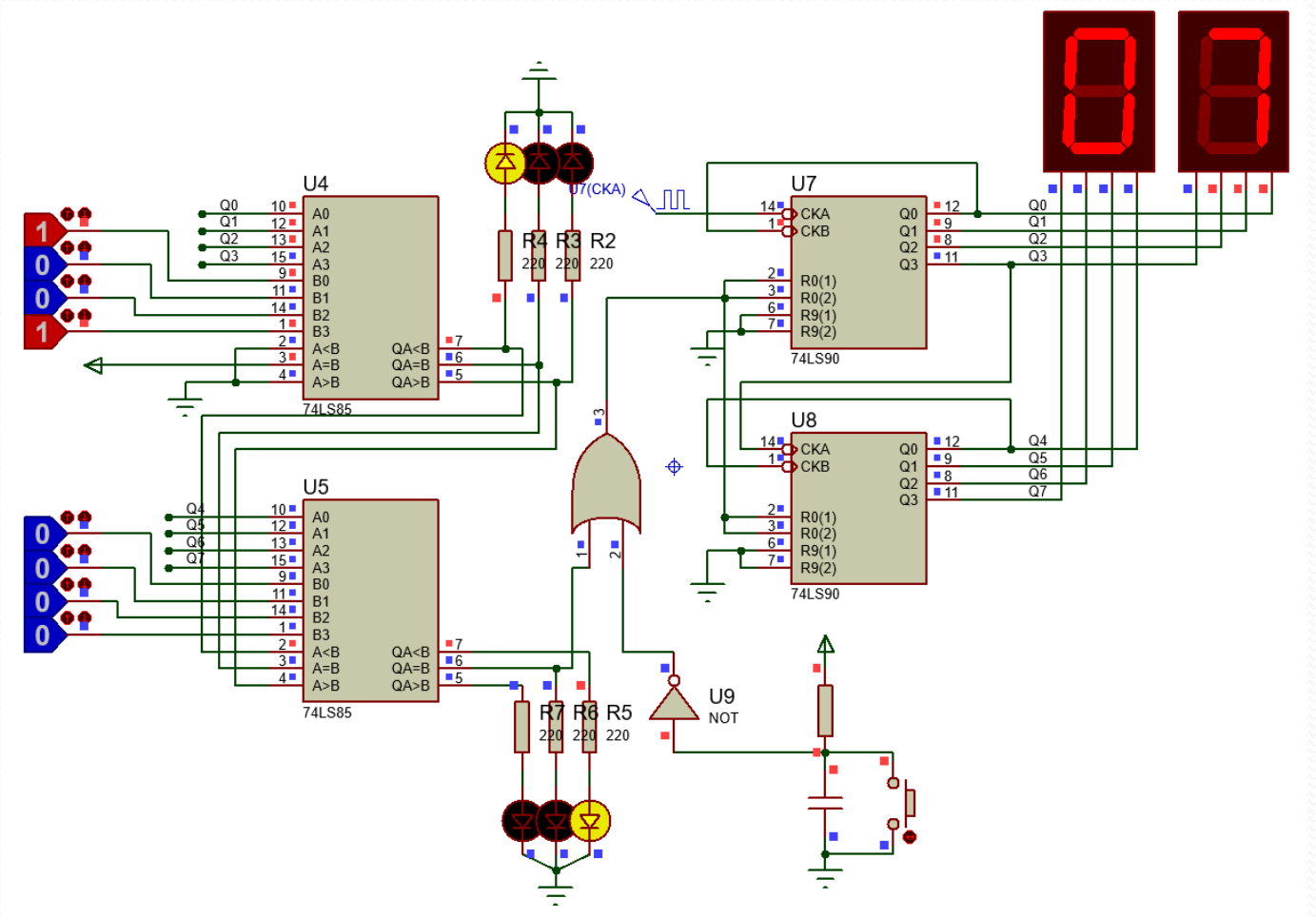
- Bảng trạng thái

COMPARING INPUTS				CASCADING INPUTS			OUTPUTS		
A_3,B_3	A_2,B_2	A_1,B_1	A_0,B_0	$I_{A>B}$	$I_{A<B}$	$I_{A=B}$	$O_{A>B}$	$O_{A<B}$	$O_{A=B}$
$A_3>B_3$	X	X	X	X	X	X	H	L	L
$A_3<B_3$	X	X	X	X	X	X	L	H	L
$A_3=B_3$	$A_2>B_2$	X	X	X	X	X	H	L	L
$A_3=B_3$	$A_2<B_2$	X	X	X	X	X	L	H	L
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1>B_1$	X	X	X	X	H	L	L
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1<B_1$	X	X	X	X	L	H	L
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B1$	$A_0>B_0$	X	X	X	H	L	L
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0<B_0$	X	X	X	L	H	L
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0=B_0$	H	L	L	H	L	L
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0=B_0$	L	H	L	L	H	L
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0=B_0$	X	X	H	L	L	H
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0=B_0$	H	H	L	L	L	L
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0=B_0$	L	L	L	H	H	L

4.3 Ứng dụng thực tế của mạch so sánh

- ✓ IC so sánh 4 bit 74LS85
  - Hoạt động của IC



4.3 Ứng dụng thực tế của mạch so sánh

- ✓ Mạch đếm lên 2 số BCD có thể cài giới hạn đếm bất kỳ